

20111117-Examen-Tema-3.pdf



user_2749634



Arquitectura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática del Software



**Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo**

Máster Online en Ciberseguridad

Nº1 en España según El Mundo



**Hasta el 46%
de beca**



Mejor Máster
según el
Ranking de
ELMUNDO

Para ser el mejor hay que aprender
de los mejores.

IMEF

Smart Education

Deloitte.

Infórmate

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

la nosotros por suerte nos pasa)

Control de Arquitectura de Computadores: Temas 3.3, 3.4 –Oviedo,17-11-2011 **A**

Apellidos y nombre: CORRECTOR

1. Se sabe que la memoria principal de un computador está formada por 4 dispositivos de 32 bits de datos cada uno y funciona en lectura según el siguiente esquema de parámetros temporales:

- Envío de la dirección de la cache a la memoria principal: 1 ciclo de reloj.
- Búsqueda del dato en el dispositivo de memoria: 4 ciclos de reloj.
- Envío del dato desde el dispositivo de memoria a la cache: 2 ciclos de reloj.

En escritura funciona según este otro esquema de parámetros temporales:

- Envío de la dirección de la cache a la memoria principal: 1 ciclos de reloj.
- Envío del dato desde el dispositivo de memoria a la cache: 3 ciclos de reloj.
- Escritura del dato en el dispositivo de memoria: 5 ciclos de reloj.

En cuanto a la cache se sabe que está formada por bloques de 32 bytes. El bus de datos que comunica la memoria cache y la memoria principal tiene un ancho de 32 bits.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es coste de un fallo de cache y el de la actualización de un bloque de memoria principal en si los dispositivos de memoria trabajan de forma no entrelazada? Responde en ciclos de reloj.

Fallo: $8(1+4+2) = 56 \text{ ciclos}$ Actualización: $8(1+3+5) = 72 \text{ ciclos}$

b) **(0,5 puntos)** Si los dispositivos de memoria principal pasasen trabajar de forma entrelazada en ráfagas, ¿cuál sería el coste de un fallo de cache? Expresa el resultado en ciclos de reloj.

Fallo: $4(\frac{1}{4} + \frac{4}{4} + 2) + (8-4)(0 + \frac{4}{4} + 2) = 13 + 12 = 25 \text{ ciclos}$

c) **(0,5 puntos)** Si trabajasen de forma entrelazada en ráfagas y se ampliase el bus de datos a 64 bits, ¿cuál sería ahora el coste de la actualización de un bloque de memoria principal? Expresa el resultado en ciclos de reloj.

Actualización: $4(\frac{1}{4} + \frac{3}{2} + \frac{5}{4}) + (8-4)(0 + \frac{3}{2} + \frac{5}{4}) = 12 + 11 = 23 \text{ ciclos}$

2. **(2 puntos)** Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas, o "NINGUNA" si crees que ninguna lo es. Cada error resta 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.

- A) La memoria principal es el nivel más rápido de la jerarquía de memoria después de la memoria cache.
- B) Cuando la memoria principal está entrelazada, cada dispositivo de memoria ocupa un rango de direcciones consecutivas.
- C) El TLB es una memoria cache que almacena las páginas usadas más recientemente.
- D) En una CPU que implementa la paginación y no dispone de TLB, marcando como no cacheable el área de memoria en el que se almacena la tabla de páginas se consigue mejorar el rendimiento del sistema.
- E) Empleando la paginación, el sistema operativo protege la memoria de una tarea del acceso por parte de otra tarea marcando las entradas de la tabla de páginas con el nivel de privilegio adecuado.
- F) El empleo de tablas de páginas de varios niveles reduce los requerimientos de memoria una tarea frente al empleo de un único nivel de traducción.
- G) El tamaño de la página virtual y el del marco de página no tienen porque coincidir.
- H) Cuando una tarea accede a una dirección de memoria que no está ni en disco ni en memoria principal se produce un fallo de página no recuperable.

A, F, H

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he agobiado

Oh Wuolah wuolah
Tu que eres tan bonita

WUOLAH

3. Se ha instalado una versión de Linux de 32 bits sobre un PC. Sobre este sistema se ha realizado un programa en el cual se vuelca a fichero la siguiente información relativa a la tarea en ejecución:
- La dirección virtual, la página virtual, la dirección física y el contenido de una variable del programa.
 - La dirección virtual, dirección física y contenido de la entrada en la tabla de páginas (ETP) asociada a la página virtual de la variable.
 - La dirección virtual, dirección física y contenido de la entrada en el directorio de páginas (EDP) asociada a la página virtual de la variable.

La figura muestra el resultado de una ejecución de dicho programa, donde se han ocultado algunos resultados usando símbolos ??????. La razón es que estos resultados pueden deducirse a partir de otros mostrados. Como dato adicional se sabe que **el directorio de páginas de la tarea se almacena en el marco de página 3213Ah**.

El sistema operativo Linux se ubica en el rango de direcciones virtuales C0000000h-FFFFFFFFh. Para las direcciones incluidas en dicho rango se cumple:

$$\text{Dir Física} = \text{Dir virtual} - \text{PAGE_OFFSET}$$

donde PAGE_OFFSET es una constante.

A partir de la información anterior y suponiendo que todas las páginas son de tamaño 4 KBytes, debes responder a las siguientes preguntas:

```

Dir. virtual = ?????F50h
Pag. virtual = ?????
Dir. fisica  = ????????
Contenido   = 12345678h
-----
Dir. virtual de ETP = ?????040h
Dir. fisica de ETP  = ????????h
Contenido de ETP    = 2CA31067h
-----
Dir. virtual de EDP = E213A080h
Dir. fisica de EDP  = ????????h
Contenido de EDP    = 21BC3067h
-----

```

- a) (1 punto) ¿En qué rango de direcciones físicas se almacena la tabla de páginas asociada a la variable?

21BC3000h - 21BC3FFFh

- b) (1 punto) ¿Qué valor toma la constante PAGE_OFFSET?

B0000000h

- c) (1 punto) ¿Cuál es el índice en el directorio de páginas de la variable? Pista: fijate en el desplazamiento de la EDP. Debes responder en hexadecimal.

EDP = 080h / 4 = 20h

- d) (1 punto) ¿En qué página virtual se almacena la variable?

ETP = 040h / 4 = 10h $\Rightarrow$ 000010000 | 0000010000 = 08010h

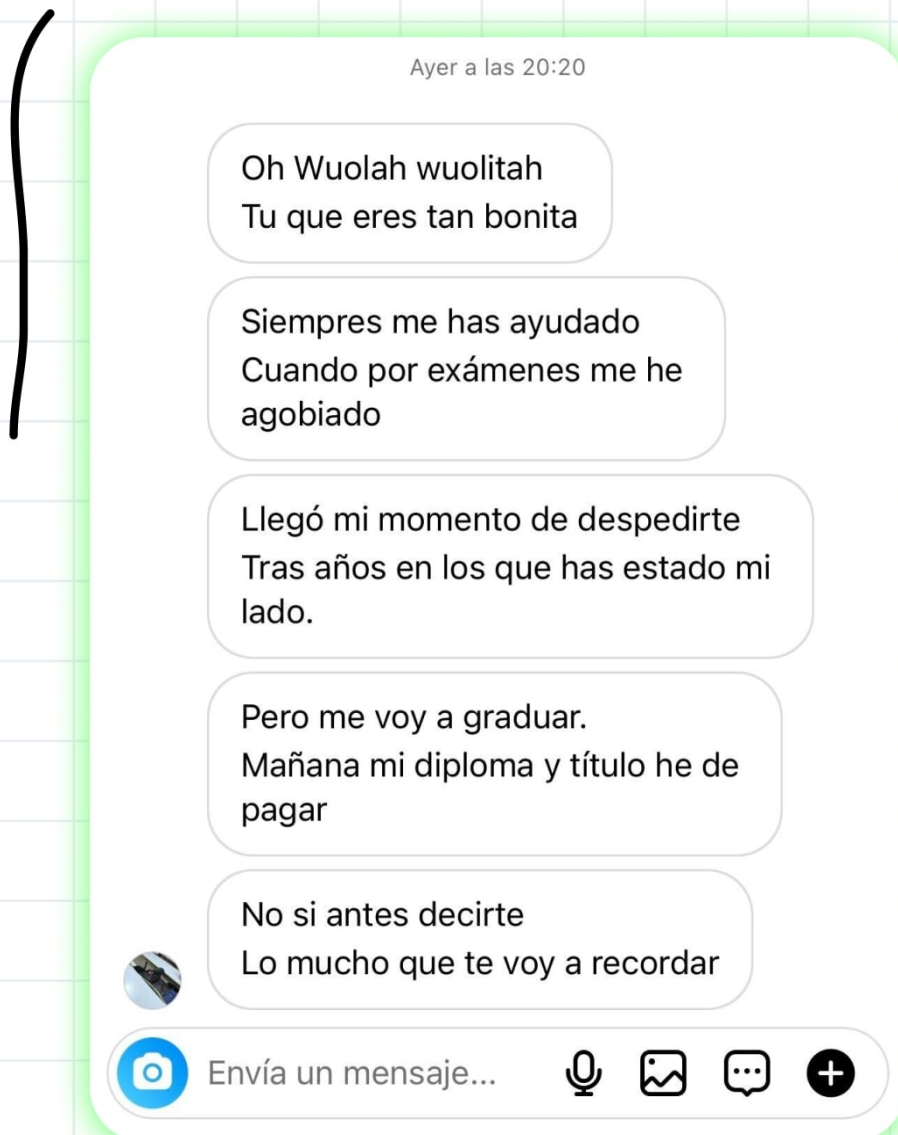
- e) (1 punto) Si la variable es un entero de 32 bits, ¿En qué rango de direcciones físicas se almacena?

2CA31F50h - 2CA31F53h

- f) (1 punto) ¿En qué rango de direcciones virtuales se almacena la tabla de páginas de la tarea?

D1BC3000h - D1BC3FFFh

**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶**
(a nosotros por suerte nos pasa) 😊

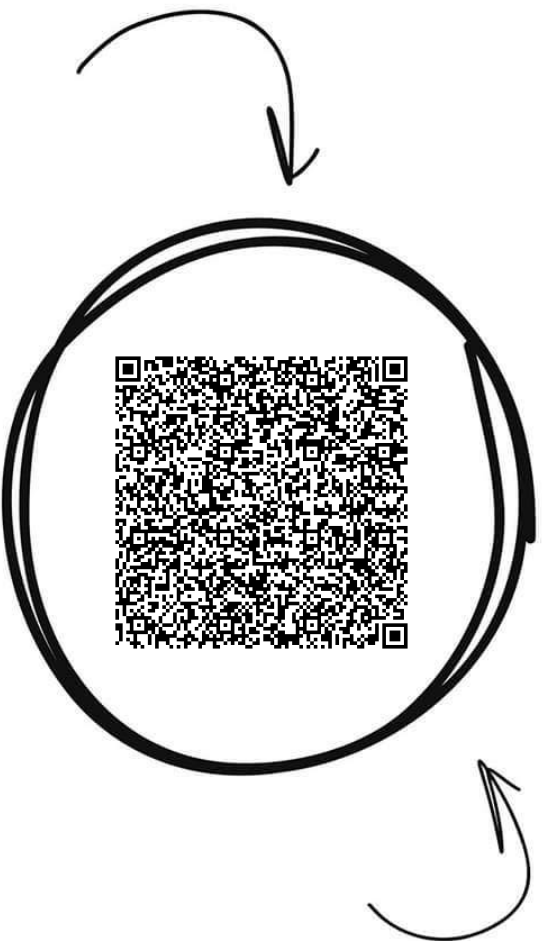


WUOLAH

Arquitectura de Computadores



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



Apellidos y nombre: CORRECTOR

1. Se sabe que la memoria principal de un computador está formada por 4 dispositivos de 32 bits de datos cada uno y funciona en lectura según el siguiente esquema de parámetros temporales:

- Envío de la dirección de la cache a la memoria principal: 2 ciclo de reloj.
- Búsqueda del dato en el dispositivo de memoria: 4 ciclos de reloj.
- Envío del dato desde el dispositivo de memoria a la cache: 3 ciclos de reloj.

En escritura funciona según este otro esquema de parámetros temporales:

- Envío de la dirección de la cache a la memoria principal: 1 ciclos de reloj.
- Envío del dato desde el dispositivo de memoria a la cache: 2 ciclos de reloj.
- Escritura del dato en el dispositivo de memoria: 3 ciclos de reloj.

En cuanto a la cache se sabe que está formada por bloques de 32 bytes. El bus de datos que comunica la memoria cache y la memoria principal tiene un ancho de 32 bits.

- a) **(1 punto)** ¿Cuál es coste de un fallo de cache y el de la actualización de un bloque de memoria principal en si los dispositivos de memoria trabajan de forma no entrelazada? Responde en ciclos de reloj.

Fallo: $8(2+4+3) = 72 \text{ CICLOS}$ Actualización: $8(1+2+3) = 48 \text{ CICLOS}$

- b) **(0,5 puntos)** Si los dispositivos de memoria principal pasasen trabajar de forma entrelazada en ráfagas, ¿cuál sería el **coste de la actualización** de un bloque de memoria principal? Expresa el resultado en ciclos de reloj.

Fallo: $ACTUALIZACIÓN: 4\left(\frac{1}{4} + 2 + \frac{3}{4}\right) + (8-4)\left(0 + 2 + \frac{3}{4}\right) = 12 + 11 = 23 \text{ CICLOS}$

- c) **(0,5 puntos)** Si trabajasen de forma entrelazada en ráfagas y se ampliase el bus de datos a 64 bits, ¿cuál sería ahora el **coste de un fallo** de cache? Expresa el resultado en ciclos de reloj.

Actualización: $FALLO: 4\left(\frac{2}{4} + \frac{4}{4} + \frac{3}{2}\right) + (8-4)\left(0 + \frac{4}{4} + \frac{3}{2}\right) = 12 + 10 = 22 \text{ CICLOS}$

2. **(2 puntos)** Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas, o "NINGUNA" si crees que ninguna lo es. **Cada error resta 0,5 puntos, hasta un máximo de 2 puntos.**

- A) Cuando la memoria principal no está entrelazada, cada dispositivo de memoria ocupa un rango de direcciones consecutivas.
- B) El TLB es una memoria cache que almacena las entradas de la tabla de páginas usadas más recientemente.
- C) La memoria principal es el nivel más rápido de la jerarquía de memoria después de la memoria cache.
- D) En una CPU que implementa la paginación y no dispone de TLB, marcando como no cacheable el área de memoria en el que se almacena la tabla de páginas se consigue mejorar el rendimiento del sistema.
- E) Empleando la paginación, el sistema operativo protege la memoria de una tarea del acceso por parte de otra tarea marcando las entradas de la tabla de páginas con el nivel de privilegio adecuado.
- F) El tamaño de la página virtual y el del marco de página tienen que coincidir.
- G) El empleo de tablas de páginas de varios niveles incrementa los requerimientos de memoria una tarea frente al empleo de un único nivel de traducción.
- H) Cuando una tarea accede a una dirección de memoria que está en disco se produce un fallo de página no recuperable.

A, B, C, F

Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

(a nosotros por suerte nos pasa)

No si antes decirte
Lo mucho que te voy a recordar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y título he de
pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado

Oh Wuolah wuolah
Tu que eres tan bonita

3. Se ha instalado una versión de Linux de 32 bits sobre un PC. Sobre este sistema se ha realizado un programa en el cual se vuelca a fichero la siguiente información relativa a la tarea en ejecución:

- La dirección virtual, la página virtual, la dirección física y el contenido de una variable del programa.
- La dirección virtual, dirección física y contenido de la entrada en la tabla de páginas (ETP) asociada a la página virtual de la variable.
- La dirección virtual, dirección física y contenido de la entrada en el directorio de páginas (EDP) asociada a la página virtual de la variable.

La figura muestra el resultado de una ejecución de dicho programa, donde se han ocultado algunos resultados usando símbolos ??????. La razón es que estos resultados pueden deducirse a partir de otros mostrados. Como dato adicional se sabe que **el directorio de páginas de la tarea se almacena en el marco de página 151A3h**.

El sistema operativo Linux se ubica en el rango de direcciones virtuales C000000h-FFFFFFFFh. Para las direcciones incluidas en dicho rango se cumple:

$\text{Dir Física} = \text{Dir virtual} - \text{PAGE_OFFSET}$

donde PAGE_OFFSET es una constante.

A partir de la información anterior y suponiendo que todas las páginas son de tamaño 4 KBytes, debes responder a las siguientes preguntas:

```
Dir. virtual = ?????320h
Pag. virtual = ?????
Dir. fisica  = ????????
Contenido   = 12345678h
-----
Dir. virtual de ETP = ?????044h
Dir. fisica de ETP  = ????????h
Contenido de ETP    = 3B1AC067h
-----
Dir. virtual de EDP = C51A3014h
Dir. fisica de EDP  = ????????h
Contenido de EDP    = 152D3067h
-----
```

- a) (1 punto) ¿En qué rango de direcciones físicas se almacena la tabla de páginas asociada a la variable?

152D3000h - 152D3FFFh

- b) (1 punto) ¿Cuál es el índice en la tabla de páginas de la variable? Pista: fijate en el desplazamiento de la ETP. Debes responder en hexadecimal.

$\text{ETP} = 044h / 4 = 011h$

- c) (1 punto) ¿En qué página virtual se almacena la variable?

$\text{EDP} = 014h / 4 = 005h \Rightarrow 000000101 | 000010001 = 01411h$

- d) (1 punto) Si la variable es un entero de 32 bits, ¿En qué rango de direcciones físicas se almacena?

3B1AC320h - 3B1AC323h

- e) (1 punto) ¿Qué valor toma la constante PAGE_OFFSET?

B0000000h

- f) (1 punto) ¿En qué rango de direcciones virtuales se almacena la tabla de páginas de la tarea?

C52D3000h - C52D3FFFh

WUOLAH